山峦层叠与空气透视

《审美提升》全年课程 · 第 4 周 · 2026-01-25
第一阶段 · 冬 · 学会看 ｜ 本周主题：层次：前景、中景、背景
学员：Lang Yang（Nikon Z30 + 16-50mm + 50-250mm）

本题材要点

空气透视：越远的山，被空气中的水汽和尘埃遮得越多，颜色越淡、越蓝、对比越低。于是一层层山峦就像水墨画一样由深到浅。拍法：**逆光或侧逆光 + 长焦压缩 + 有雾/霾的清晨**。

> **Z30 换算速查**：Z30 是 APS-C 画幅（1.5 倍）。全画幅 X mm ≈ Z30 上 X÷1.5 mm；佳能 APS-C X mm ≈ Z30 上 X×1.07 mm；尼康/索尼/富士 APS-C 直接照搬；M4/3 X mm ≈ Z30 上 X×1.33 mm。套头最大光圈 f/3.5~6.3：要虚化就用长焦 + 主体近 + 背景远；250mm 手持快门建议 ≥1/250s（开 VR），暗了就提 ISO（Z30 在 ISO 3200 内都可用）。

本册示例（5 张）

- 01.jpg　Rbrechko　（CC BY-SA 4.0）
- 02.jpg　BerryJ　（CC BY-SA 4.0）
- 03.jpg　Михайло Пецкович　（CC BY-SA 4.0）
- 04.jpg　Basile Morin　（CC BY-SA 4.0）
- 05.jpg　me (w:User:pfctdayelise)　（CC BY-SA 2.5）

示例图片均来自维基共享资源（Wikimedia Commons）的优质图片/特色图片，按各自许可证使用，仅作学习交流。EXIF 取自原始文件；标注“推测”的内容为编者根据画面判断。

示例 01　21-224-5054 NNP Synevyr RB 18



作者：Rbrechko　**许可**：CC BY-SA 4.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:21-224-5054_NNP_Synevyr_RB_18.jpg
EXIF：机身 NIKON D7200；焦距 50mm；光圈 f/8；快门 1/125s；ISO 200；拍摄于 2017-10-20 09:17
Z30 焦段：原作等效约 75mm → Z30 用 约 50mm（16-50）

为什么这个画面好看

① 山谷里的云雾把远处山峦一层层隔开，从前景的红黄秋林到远处淡蓝的山，层次丰富；② 前景色彩浓烈、背景淡雅，空气透视明显；③ 云海像一条白色的河流穿过画面；④ 斜向的山坡线条带来动感。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作尼康 APS-C 50mm（Z30 直接 50mm），f/8、1/125s，上午 9:17。Z30：16-50 的 50mm 或 50-250 的 70mm，A 档 f/8，−0.3EV；站在高处俯瞰山谷。

你可以怎么学

雾天清晨上山：太阳刚出、山谷里的雾还没散时最好。提前查好有观景台的地方。

去哪儿找类似场景

城郊有观景台的山、山区景区；秋冬季雾天清晨。

示例 02　Morning at Tham Sakoen



作者：BerryJ　**许可**：CC BY-SA 4.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Morning_at_Tham_Sakoen.jpg
EXIF：机身 NIKON D850；焦距 62mm；光圈 f/16；快门 1/100s；ISO 64；拍摄于 2019-02-05 07:30
Z30 焦段：原作等效约 62mm → Z30 用 约 41mm（16-50）

为什么这个画面好看

① 晨雾填满山谷，一块孤立的巨石从雾中升起，像海中的岛屿；② 前景暗、背景亮，远处山脊一层比一层淡；③ 暖色晨光与冷蓝雾气交融；④ 主体巨石位置明确，层次之中有焦点。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作尼康全画幅 62mm（Z30 约 41mm），f/16、1/100s，清晨 7:30。Z30：16-50 的 40mm，A 档 f/8，−0.3~−0.7EV 保住雾的层次；日出后 30 分钟内拍。

你可以怎么学

层叠中要有“主角”：一块石头、一棵树、一座塔。否则只有层次没有焦点。

去哪儿找类似场景

山区观景台、喀斯特地貌（广西、贵州）、丘陵地带。

示例 03　За селом 2



作者：Михайло Пецкович　**许可**：CC BY-SA 4.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:За_селом_2.jpg
EXIF：机身 NIKON D80；焦距 112mm；光圈 f/11；快门 1/160s；ISO 200；拍摄于 2014-10-11 09:11
Z30 焦段：原作等效约 168mm → Z30 用 约 112mm（50-250）

为什么这个画面好看

① 秋天的晨雾在山坡间流动，前景红橙色的树林被雾半遮半掩；② 一棵棵树在雾中由清晰到模糊，层次细腻；③ 长焦压缩让山坡和雾层叠在一起；④ 色彩如油画般浓郁又柔和。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作尼康 APS-C 112mm（Z30 直接约 110mm），f/11、1/160s，上午 9:11。Z30：50-250 的 110mm，A 档 f/8，0~−0.3EV；长焦从远处对准山坡，抽取有雾和树的局部。

你可以怎么学

长焦拍层叠：用 100mm 以上焦段把远处几层山“压”在一起，层次会比广角更强烈。

去哪儿找类似场景

丘陵、山坡、有雾的郊野森林。

示例 04　Green karst peaks seen from the top of Mount Nam Xay a sunny morning d



作者：Basile Morin　**许可**：CC BY-SA 4.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Green_karst_peaks_seen_from_the_top_of_Mount_Nam_Xay_a_sunny_morning_during_the_monsoon_Vang_Vieng_Laos.jpg
EXIF：机身 Canon EOS 5D Mark IV；焦距 24mm；光圈 f/8；快门 1/20s；ISO 50；拍摄于 2020-06-22 06:19
Z30 焦段：原作等效约 24mm → Z30 用 约 16mm（16-50）

为什么这个画面好看

① 喀斯特山峰从晨雾中探出，前景是翠绿的森林，远处是云雾缭绕的峰林；② 由近及远：深绿、浅绿、灰蓝，层次分明；③ 中间一座孤峰是主体；④ 天空的云与地面的雾呼应。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作全画幅 24mm（Z30 约 16mm），f/8、1/20s，清晨 6:19。Z30：16-50 的 16mm，A 档 f/8，ISO 400 保证快门；−0.3EV。

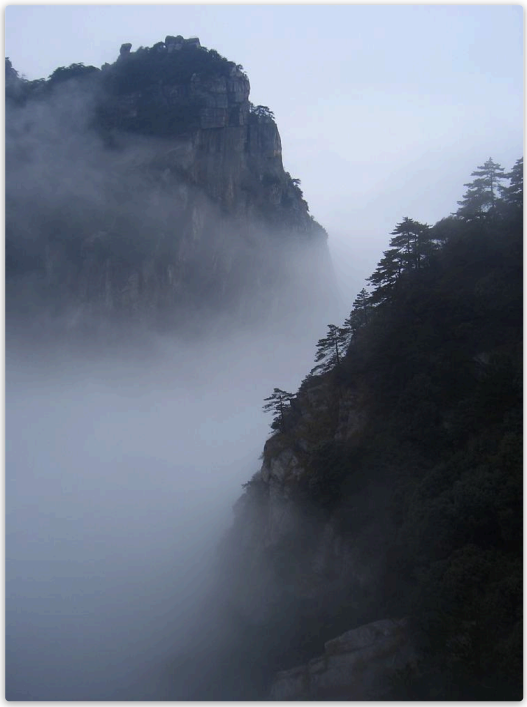
你可以怎么学

中国的山水画讲“三远”：高远、深远、平远。用广角拍“深远”（近大远小），用长焦拍“平远”（层层叠叠）。

去哪儿找类似场景

广西桂林阳朔、贵州、云南的喀斯特峰林；各地的山区。

示例 05　Mount Lushan - fog



作者：me (w:User:pfctdayelise)　**许可**：CC BY-SA 2.5
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mount_Lushan_-_fog.JPG
EXIF：机身 QV-R41；焦距 8mm；光圈 f/4.8；快门 1/500s；ISO 未公开；拍摄于 2005-02-04 13:05
Z30 焦段：原作等效约 39mm → Z30 用 约 26mm（16-50）

为什么这个画面好看

① 庐山的山峰在浓雾中若隐若现，前景山崖清晰深暗，背景几乎消失在白雾里；② 竖构图强调山的高耸；③ 黑白灰的水墨意境；④ 雾气的流动感让画面“活”了。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作卡西欧卡片机（等效约 39mm），f/4.8、1/500s，冬季中午。Z30：16-50 的 26mm 竖拍，A 档 f/8，+0.3~+0.7EV（雾多时正补偿）。

你可以怎么学

水墨感的三要素：雾、深色山石、留白。冬天去山区景区，遇雾不要失望，反而是最好的时候。

去哪儿找类似场景

庐山、黄山、雁荡山等名山；各地城郊有雾的山。

本题材练习任务

- **任务 A（必做）**：登高拍 1 张至少有三层山峦或楼群的画面，用长焦压缩。
- **任务 B**：拍 1 张有雾的层叠，正补偿让雾保持白色。
- **任务 C**：在层次中安排一个明确的主体（塔、树、石）。

拍完自查

- 主体是否一眼可见？画面里有没有可以删掉的东西？
- 每个场景至少换 3 个站位/焦段，回家并排比较，选出最好的一张并写一句理由。